

ANEXO N° 8

LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

INFORME LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	Objetivos	4
2.1	<i>Objetivo General.....</i>	<i>4</i>
2.2	<i>Objetivos Específicos.....</i>	<i>4</i>
3	Metodología	4
3.1	<i>Etapas 1: Trabajo de Gabinete.....</i>	<i>4</i>
3.1.1	<i>Vegetación Terrestre.....</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Flora Terrestre.....</i>	<i>5</i>
3.2	<i>Etapas 2: Muestreo en Terreno.....</i>	<i>7</i>
3.2.1	<i>Flora Terrestre.....</i>	<i>7</i>
4	Resultados.....	7
4.1	<i>CARACTERISTICAS GENERALES DEL PAISAJE DE LA ZONA DE INFLUENCIA.....</i>	<i>7</i>
4.2	<i>Vegetación.....</i>	<i>8</i>
4.2.1	<i>Pisos de Vegetación.....</i>	<i>8</i>
4.2.2	<i>Del Área de Influencia.....</i>	<i>8</i>
4.2.3	<i>Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) identificadas en el área de estudio.....</i>	<i>9</i>
4.3	<i>Flora Vascular.....</i>	<i>15</i>
4.3.1	<i>Riqueza de Especies.....</i>	<i>15</i>
5	Conclusiones.....	20
6	Referencias Bibliograficas.....	21
7	Anexos	22
7.1	<i>Coordenadas de los puntos de Muestreo Realizados en Terreno.....</i>	<i>22</i>
7.2	<i>Distribución de las Especies Identificadas en el Área de Influencia Según Parcelas de Muestreo.....</i>	<i>23</i>

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Tipos Biológicos de Ocupación de Tierras	5
Tabla 3-2. Clasificación de Densidad Según Porcentaje de Cubrimiento.....	5
Tabla 4-1. Listado de especies por zona de muestreo de flora y vegetación encontradas en el área de influencia del proyecto	15

INDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Área de estudio y de Influencia del proyecto, incorporando los puntos de muestreo..	9
Figura 4-2. Unidades Homogéneas de Vegetación descritas en el área de estudio del Proyecto. ...	9
Figura 4-3. Imagen de las Unidades Homogéneas de Vegetación.....	12
Figura 4-4. Imagen de algunas de las especies presentes en las distintas Unidades Homogéneas de Vegetación.	14
Figura 4-8. Porcentaje de especies registradas en el área de estudio del proyecto, según origen fitogeográfico.....	18
Figura 4-9. Porcentajes de especies registradas en el área de estudio del proyecto, según sus formas de crecimientos	18

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe, caracteriza el componente Flora y Vegetación terrestre del proyecto “Parque Fotovoltaico Itihue”, en adelante “El Proyecto”. El área de influencia definida para el proyecto contempla una superficie aproximada de 17,04 hectáreas y una Línea de Transmisión de 65m de longitud, ambas ubicadas en la comuna de San Carlos, Región del Ñuble. La información contenida en este informe fue obtenida inicialmente mediante un trabajo de gabinete, ratificada con una campaña de terreno realizada en el área de influencia, y finalmente analizada para establecer las conclusiones.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto, describiendo Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV).
- Determinar la flora presente en el área del proyecto, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y origen geográfico.

3 METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe se realizó una revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles para el área de estudio, que corresponde a una superficie mayor al área de influencia del proyecto, y posteriormente la realización de una campaña de terreno en el área en estudio de dos días. La metodología utilizada está definida en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, la cual fue elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

3.1 ETAPA 1: TRABAJO DE GABINETE

3.1.1 Vegetación Terrestre

En esta etapa se evaluó la vegetación definiendo unidades homogéneas dentro del área de estudio, en función de las características estructurales y las especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de dichas unidades se efectúa mediante la fotointerpretación de unidades homogéneas en cuanto a textura y color, con imágenes satelitales o aéreas,

utilizando la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, la que fue adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982), siguiendo la pauta de evaluación que se muestra a continuación:

Para el área de estudio los tipos biológicos considerados son:

Tabla 3-1. Tipos Biológicos de Ocupación de Tierras

Tipo Biológico	Descripción	Estrato (m)
Leñoso Alto	Árboles	<2
Leñoso bajo	Arbustos	0 a 2
Herbáceo	Hierbas perennes y anuales	0<2
Suculento	Cactus y chaguales	0<2

La cobertura de la vegetación se define en relación a la siguiente escala:

Tabla 3-2. Clasificación de Densidad Según Porcentaje de Cubrimiento

Cobertura	
Densidad	Cubrimiento (%)
Muy escasa	1-5
Escasa	5-10
Muy clara	10-25
Clara	25-50
Poco densa	50-75
Densa	75-90
Muy densa	90-100

3.1.2 Flora Terrestre

Para las especies identificadas en terreno se determinó el origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, y estado de conservación. La filiación taxonómica de las especies se basó en el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez & Marticorena, 2019), Manual de las malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995) y el catálogo de la flora del Conosur (Zuloaga et al. 2008). Para la determinación de los estados de conservación de la flora se consultó los Decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), del 1° al

15° proceso (actualizado, julio 2020): DS N° 151/2007, DS N° 50/ 2008, DS N° 51/2008, DS N° 23/2009, DS N° 33/2012, DS N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017 y N°79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente.

Las categorías utilizadas para establecer el estado de conservación de las especies vegetales son las siguientes:

- **Extinta (EX):** Una especie se considera Extinta cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre en la Región. Equivale a las categorías UICN (2001) Extinto (EX) y Extinto en estado silvestre (EW).
- **En Peligro (EP):** Una especie se considerará En Peligro de Extinción cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción en la Región. Incluye las categorías UICN (2001) En Peligro Crítico (CR) y En Peligro (EN). En términos cuantitativos, un análisis de viabilidad poblacional debería mostrar que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 20% dentro de 20 años o cinco generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 100 años).
- **Vulnerable (VU):** Una especie se considerará Vulnerable cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría En Peligro, enfrente un riesgo alto de extinción en la Región. Equivale a la categoría IUCN (2001) Vulnerable (VU). El análisis cuantitativo debería mostrar que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos 10% dentro de 100 años.
- **Fuera de Peligro (FP):** Una especie se considerará como Fuera de Peligro cuando exista evidencia de que no experimentará riesgo de extinción en un futuro cercano en la Región. Incluye las categorías UICN (2001) Casi Amenazado (NT) y Preocupación Menor (LC).
- **Insuficientemente Conocida (IC):** Una especie se clasifica como Insuficientemente Conocida en la Región si no existe información suficiente que permita clasificarla en alguna de las tres categorías anteriores. Equivale a la categoría IUCN (2001) Datos Insuficientes (DD). Cuando se disponía de información complementaria, se utilizó una de las siguientes subcategorías:
 - Insuficientemente Conocida potencialmente Extinta, IC(EX?)
 - Insuficientemente Conocida potencialmente En Peligro, IC(EP?)
 - Insuficientemente Conocida potencialmente Vulnerable, IC(VU?)

- Insuficientemente Conocida potencialmente Fuera de Peligro, IC(FP?)
- **No Evaluada (NE):** Una especie se clasificó como No Evaluada cuando no fue sometida al proceso de evaluación por falta de información. Equivale a la categoría IUCN (2001) con el mismo nombre y sigla.

3.2 ETAPA 2: MUESTREO EN TERRENO

3.2.1 Flora Terrestre

Entre los días 27 y 28 de junio de 2020, se realizó la campaña de terreno. Esta actividad consistió en recorrer un área de prospección definida previamente. Para estimar la riqueza florística se hizo un muestreo en el área de estudio del proyecto (ver **Figura 4-14.1**), para lo cual se utilizó el método de parcelas (puntos de muestreo aleatorios), de 10x10 m completando un total de 21 puntos de muestreo (Anexo, ver **Ítem 7.1** “Coordenadas de los Puntos de Muestreo”). En las parcelas se registraron todas las especies vegetales presentes al momento de la evaluación, incluyendo aquellas especies que se encontraban en el transecto de paso (recorrido entre puntos de muestreo) y que no han sido identificadas dentro de las parcelas.

4 RESULTADOS

4.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PAISAJE DE LA ZONA DE INFLUENCIA

El área de estudio se ubica dentro de la transición entre el bioclima Mediterráneo y el bioclima Templado, esta zona se caracteriza por un aumento gradual de las precipitaciones hacia el sur y una disminución de las temperaturas.

La vegetación dominante corresponde a bosques caducifolios y siempreverdes (bosque valdiviano), estos últimos presentan una gran diversidad vegetal por la variedad de ambientes y la presencia de endemismos de flora y fauna asociados a las zonas de refugio glacial en las zonas bajas. Los bosques siempreverdes tienen una baja representación en términos de superficie, quedando confinados a zonas de elevada pluviosidad, baja oscilación térmica y temperaturas moderadas, condiciones que se encuentran en los faldeos cordilleranos, tanto en las zonas andinas como costeras, entre los 39°S y 42°S.

En la medida que la temperatura disminuye y la precipitación aumenta, tanto en altitud como en latitud, es posible encontrar, sobre los bosques siempreverdes algunos bosques de coníferas. En estas zonas existen además una gran cantidad de ecosistemas lacustres y de humedales con gran presencia de avifauna asociada.

Las principales amenazas que se encuentran en esta zona son dos. La primera corresponde al desarrollo de la actividad forestal, que reemplaza vegetación nativa, generando procesos de fragmentación y pérdida de hábitat, en los sectores costeros y precordilleranos; y en segundo

lugar el desarrollo de incendios forestales, principalmente en verano, todos los cuales son producto de la acción del hombre (Pliscoff y Fuentes, 2008).

4.2 VEGETACIÓN

4.2.1 Pisos de Vegetación

Desde el punto de vista de los pisos de vegetación (Luebert y Pliscoff, 2006), el área de estudio se emplaza en el piso que se describe a continuación:

- Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*

El Bosque esclerófilo es dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

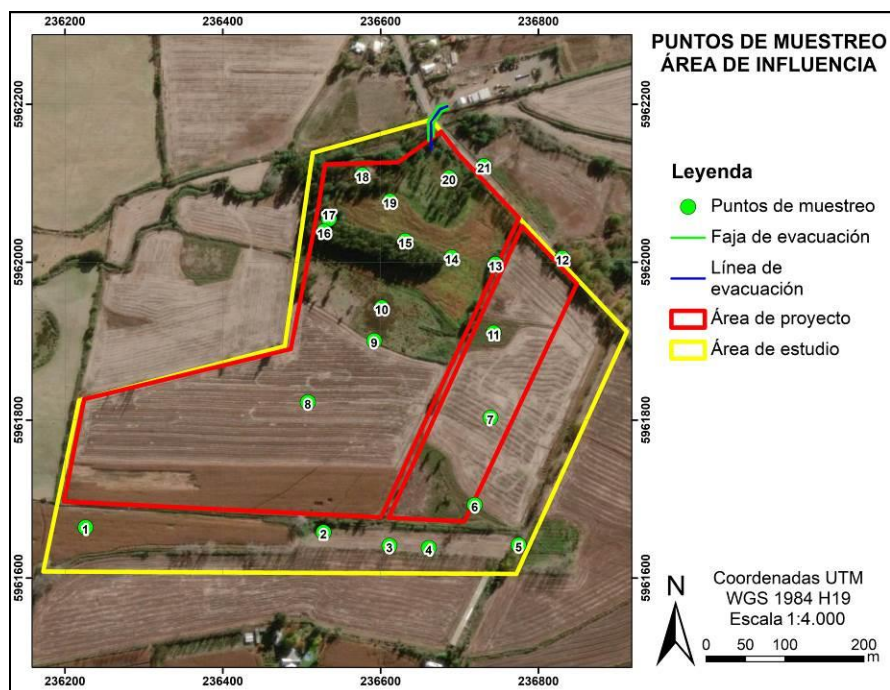
La composición florística de este piso la integran las siguientes especies: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatu*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii* *Sophora macrocarpa*.

La dinámica de este piso se ve afectada por la corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía del paisaje, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad y regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinosos de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión de pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

4.2.2 Del Área de Influencia

Se definió un área de influencia del proyecto que contempla una superficie aproximada de 25,5 hectáreas para la instalación de un Parque Fotovoltaico y una Línea de Transmisión de 65 m, de longitud, ambas obras ubicadas en la comuna San Carlos, Región del Ñuble. Sin embargo, el área del proyecto contempla una superficie de 17,04 ha. Esto a raíz de las posibles modificaciones del área del proyecto que pudiera traer en su elaboración. A continuación, en la **Figura 4-1**, se puede ver el área de influencia del proyecto.

Figura 4-1. Área de estudio y de Influencia del proyecto, incorporando los puntos de muestreo

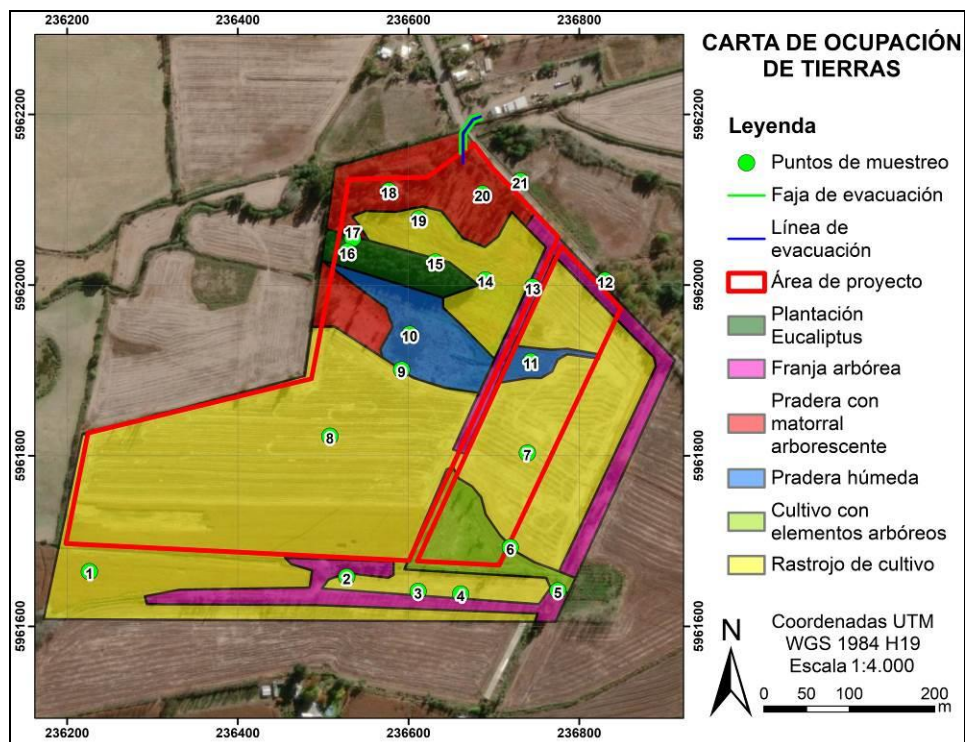


Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) identificadas en el área de estudio

En el área de estudio se identifican seis UHV, la cuales corresponden a una superficie total aproximada de 25,5 hectáreas. De estas, 17,7 hectárea corresponden a rastrojo de cultivo, 2,4 hectárea a franjas arbóreas, 2,3 hectárea de pradera con matorral arborescente, 1,4 hectárea de pradera húmeda 1,1 hectárea de cultivo con elementos arbóreos, y 0,7 hectáreas de plantación de Eucaliptus (Ver **Figura 4-2**). Estas UHV contemplan una superficie de estudio mayor al área de influencia directa en la cual se emplazará el Parque Fotovoltaico. En relación al grado de artificialización de las UHV, todas estas presentaban un alto grado de intervención antrópica asociadas a zonas de explotación silvoagropecuaria.

Figura 4-2. Unidades Homogéneas de Vegetación descritas en el área de estudio del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Las Unidades Homogéneas de Vegetación se describen a continuación (ver **Figura 4-3; Figura 4-4**):

- *Plantación de Eucaliptus*

Esta unidad está dominada por elementos arbóreos, principalmente por plantación de *Eucalyptus globulus* con coberturas densas entre 75-90%, y alturas entre 15-25 m. Si bien esta unidad corresponde a una plantación forestal, no se requiere solicitar Permiso Sectorial Ambiental (PAS), dado que no cumple con el ancho mínimo de 40 metros (Artículo 2° del D.L. N° 701). Asociada a esta UHV, se encuentran elementos exóticos como *Acacia melanoxylon* con cobertura muy clara entre 10-25% y altura entre 10-15 m. Otra especie acompañante, es *Rubus ulmifolius* con cobertura muy clara (10-25%), y presentando la mayor abundancia en el estrato arbustivo. Algunos elementos aislados de *Aristotelia chilensis* y *Crataegus monogyna*, se presentan con cobertura muy escasa entre 1-5%. Especies herbáceas perennes como son *Galega officinalis* y *Dactylis glomerata*, se pueden encontrar con baja frecuencia. En esta UHV no se registran especies en alguna categoría de conservación, y a pesar de que se registró *Aristotelia chilensis* listada en el D.S. 68/2009, el área de estudio no forma parte de las formaciones xerofíticas descritas para el país.

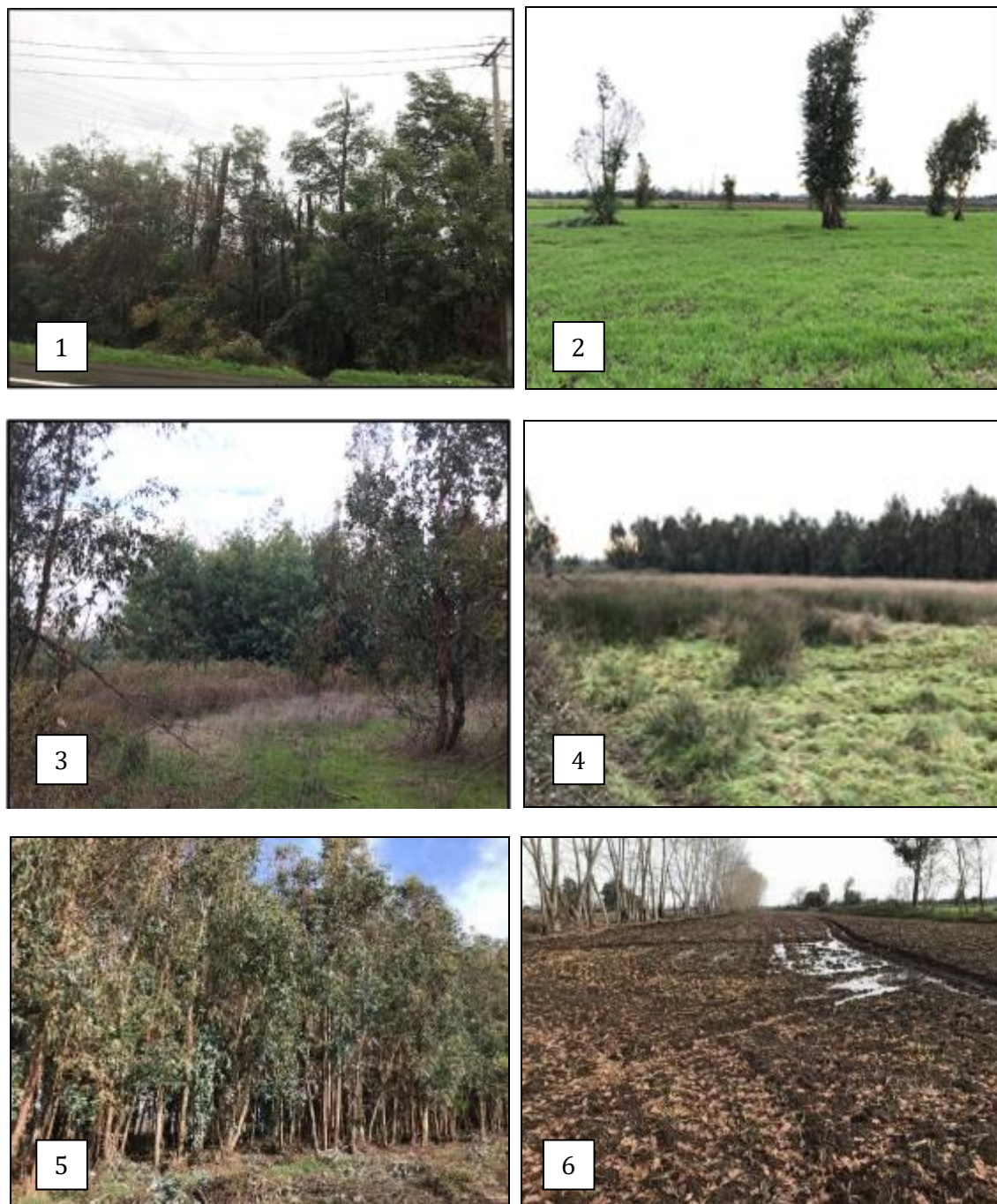
- *Franjas arbóreas*

Esta unidad está conformada mayoritariamente por elementos exóticos (alrededor del 90%), particularmente arbóreos. Dentro de los cuales destacan *Acacia dealbata* con cobertura muy clara (10-25%), y altura de 2-4 m en árboles jóvenes y 10-15 m en árboles adultos. Esta especie invasora presenta una frecuencia del 60% dentro de la UHV. Otras especies arbóreas asociadas a la UHV son *Robinia pseudoacacia* y *Salix* sp., ambas con coberturas clara (25-50%) y muy clara (10-25%), respectivamente. Algunas especies utilizadas para delimitar los sectores intraprediales y límites extrapredial como *Populus nigra* *P. alba*, y *Quercus robur* presentan coberturas escasas (5-10%), y con altura entre 15-25 m. *Aristotelia chilensis*, la única especie nativa encontrada en esta UHV, presenta una cobertura muy escasa (1-5%), *Rubus ulmifolius* es la especie arbustiva que presenta la mayor dominancia en esta UHV, con cobertura clara (25-50%). Algunas especies herbáceas anuales comunes en esta UHV, son *Conium maculatum* y *Raphanus sativus*. En esta UHV no se registran especies en alguna categoría de conservación, y a pesar de que se registró *Aristotelia chilensis* listada en el D.S. 68/2009, el área de estudio no forma parte de las formaciones xerofíticas descritas para el país.

- *Pradera con matorral arborescente*

Esta unidad se encuentra dominada por el estrato herbáceo exótico, particularmente por hierbas perennes. Esta UHV presenta un área de pradera con matorral continuo hasta una zona con árboles exóticos que se mezclan con la plantación de Eucalyptus. *Dactylis glomerata* es la especie dominante de la pradera con cobertura clara (25-50%). Asociado a este estrato se encuentran especies como *Plantago lanceolata* y *Rumex acetosella* con cobertura del 5-10% (escasa). También, especies escasas como *Brassica rapa* y *Mentha pulegium* presentan coberturas del 1-5%. El estrato arbustivo está representado por *Rubus ulmifolius* y *Rosa eglanteria*, ambas con coberturas muy escasas, y alturas del 1.5-2 m. El estrato arbóreo está compuesto por *Eucalyptus globulus*, y *Acacia dealbata*, ambas especies con coberturas muy escasas (1-5%), y alturas entre 10-20 m. El único elemento nativo presente en la UHV, corresponde a *Acacia caven* que crecen asociado a la pradera con matorral, y presenta una cobertura muy escasa. En esta UHV no se registran especies en alguna categoría de conservación, y a pesar de que se registró *Acacia caven* listada en el D.S. 366/44, y en el D.S. 68/2009, esta especie crece aislada, sin formar bosque y el área de estudio no forma parte de las formaciones xerofíticas descritas para el país.

Figura 4-3. Imagen de las Unidades Homogéneas de Vegetación.



Las imágenes corresponden a: (1) franjas arbóreas; (2) cultivo con elementos arbóreos; (3) pradera con matorral arborescente; (4) pradera húmeda (5) plantación de Eucaliptus; y (6) rastrojo de cultivo.

- *Pradera húmeda*

Esta unidad se caracteriza por la presencia de elementos herbáceos en suelo inundado de baja infiltración. Está compuesta principalmente por *Schoenoplectrus californicus* y *Paspalum vaginatum* con coberturas poco densas entre el 50-75%. Ambas especies dominan el paisaje, sin embargo *S. californicus* está creciendo en los sectores con mayor inundación y *P. vaginatum* en los sectores más secos. Asociado a esta UHV, se encuentra especies perennes como *Cyperus eragrostis* y *Dactylis glomerata*, ambas con coberturas muy escasas (1-5%). En esta UHV se encuentran algunas especies arbustivas creciendo aisladamente como son *Luma chequen*, *Rosa eglanteria* y *Rubus ulmifolius*, todas ellas con coberturas muy escasas (1-5%). También es posible encontrar algunos individuos de *Eucalyptus globulus* en la zona límite de esta UHV. En esta UHV no se registran especies en alguna categoría de conservación, y a pesar de que se registró *Luma chequen* listada en el D.S. 68/2009, el área de estudio no forma parte de las formaciones xerofíticas descritas para el país.

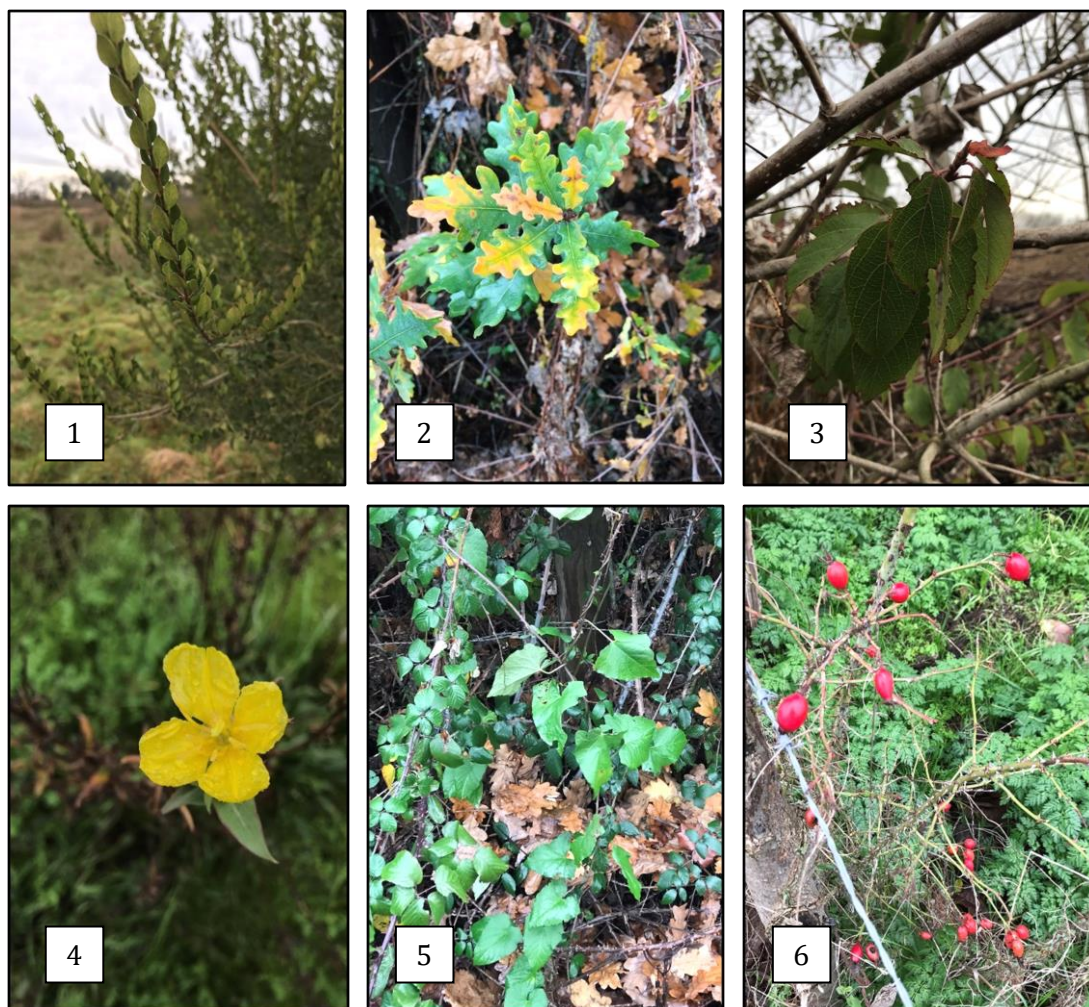
- *Cultivo con elementos arbóreos*

Esta unidad presenta una escasa vegetación tanto herbácea como arbórea. El estrato herbáceo está representado por zona de cultivo de *Avena sativa*, la cual domina la UHV. En los bordes de la unidad es posible encontrar especies herbáceas anuales como *Anagallis arvensis*, *Chenopodium album*, *Raphanus sativus*, entre otras, todas ellas con cobertura muy escasa (1-5%). Las hierbas perennes están representadas por especies como *Convolvulus arvensis*, *Cyperus eragrostis*, *Galega officinalis*, y *Verbena litoralis* con coberturas muy escasas. En esta UHV es posible encontrar individuos aislados de *Eucalyptus globulus*, siendo los únicos representantes del estrato arbóreo. En esta UHV no se registran especies en alguna categoría de conservación.

- *Rastrojo de cultivo*

Unidad con escasa vegetación. Solo se observan algunas hierbas asociadas a los bordes de las zonas intraprediales tales como *Conium maculatum*, y *Verbena litoralis*, todas estas con coberturas muy escasas. Esta zona corresponde a suelos agrícolas con cultivos estivales, y que actualmente se encuentran en barbecho.

Figura 4-4. Imagen de algunas de las especies presentes en las distintas Unidades Homogéneas de Vegetación.



Las imágenes corresponden a: (1) Luma chequen; (2) Quercus robur; (3) Artistotelia chilensis; (4) Oenothera stricta; (5) Calystegia sepium; y (6) Rosa eglanteria.

4.3 FLORA VASCULAR

4.3.1 Riqueza de Especies

Durante la campaña de terreno realizada en el área de estudio, se registraron un total de 45 especies (ver

Tabla 4-1y Anexo, Ítem 7.2 “Distribución de las Especies Identificadas en el (área de estudio)”. Las cuales están distribuidas en 23 familias todas pertenecientes a las Spermatophyta (plantas con semillas). Se encontraron dos familias pertenecientes a monocotiledóneas y 21 eudicotiledóneas.

En la siguiente tabla, se muestran las especies identificadas en el área de influencia durante la campaña de terreno:

Tabla 4-1. Listado de especies por zona de muestreo de flora y vegetación encontradas en el área de estudio del proyecto

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Hábito de Crecimiento	Estado de Conservación
Apiaceae	<i>Conium maculatum L.</i>	cicuta	Introducida	Hierba anual	no aplica
	<i>Daucus carota L.</i>	zanahoria silvestre	Introducida	Hierba anual	no aplica
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris L.</i>	hierba cana	Introducida	Hierba anual	no aplica
	<i>Sonchus oleraceus L.</i>	ñilhue	Introducida	Hierba anual	no aplica
	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	cardo negro	Introducida	Hierba anual	no aplica
	<i>Cichorium intybus L.</i>	achicoria	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus L.</i>	rábano	Introducida	Hierba anual	no aplica
	<i>Brassica rapa L.</i>	yuyo	Introducida	Hierba anual	no aplica
	<i>Hirschfeldia incanra (L.) Lagrèze-Fossat</i>	mostacilla	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album L.</i>	quinguilla	Introducida	Hierba anual	no aplica

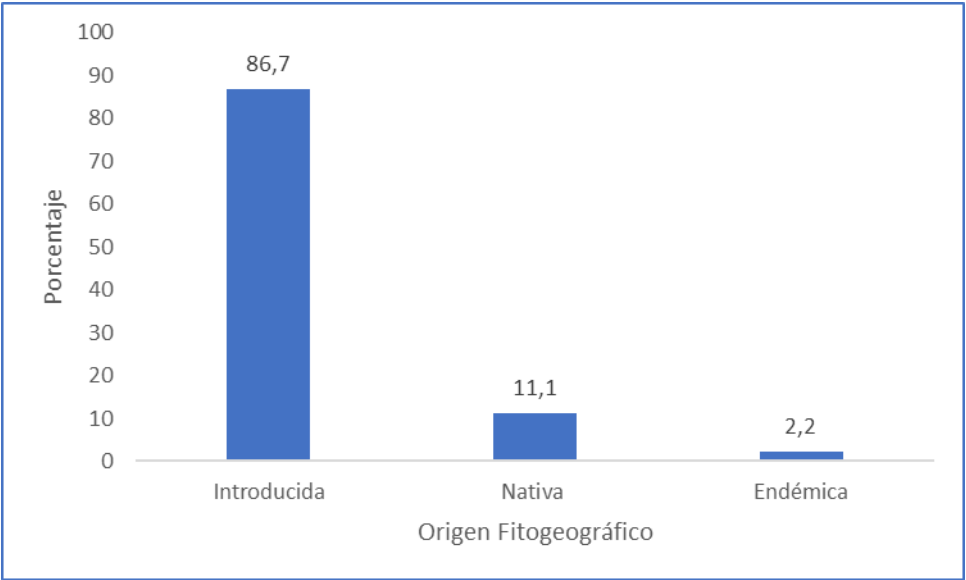
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	correhuela	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis Lam.</i>	s.n.	Introducida	Hierba perenne	no aplica
	<i>Schoenoplectrus californicus (C.A. Mey.) Soják</i>	tatora	Nativa	Hierba perenne	sin información
	<i>Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.</i>	junco	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	maqui	Nativa	Árbol	sin información
Fabaceae	<i>Acacia dealbata Link</i>	aromo	Introducida	Árbol	no aplica
	<i>Acacia melanoxylon R. Br.</i>	aromo australiano	Introducida	Árbol	no aplica
	<i>Galega officinalis L.</i>	galega	Introducida	Hierba perenne	no aplica
	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	espino	Nativa	Árbol	DS 366/44 no afecta a la zona de estudio
	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	falso acacia	Introducida	Árbol	no aplica
Fagaceae	<i>Quercus robur L</i>	roble europeo	Introducida	Árbol	no aplica
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i>	core-core	Nativa	Hierba perenne	sin información
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	poleo	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Lythraceae	<i>Lithrum hyssopifolia L.</i>	hierba del toro	Introducida	Hierba anual	no aplica
Malvaceae	<i>Modiola caroliniana (L.) G. Don</i>	pila-pila	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	eucalipto	Introducida	Árbol	no aplica

	<i>Luma chequen (Molina)</i> <i>A. Gray</i>	arrayán	Endémica	Arbusto	sin información
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata L.</i>	sieta venas	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Poaceae	<i>Avena sativa L.</i>	avena	Introducida	hierba anual	no aplica
	<i>Dactylis glomerata L.</i>	pasto ovillo	Introducida	Hierba perenne	no aplica
	<i>Paspalum vaginatum</i>	chepica	Introducida	Hierba perenne	no aplica
	<i>Cynodon dactylon (L.) Pers.</i>	pasto bermudas	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) Johnst.</i>	quilo	Nativa	Arbusto	sin información
	<i>Rumex acetosella L.</i>	vinagrillo	Introducida	Hierba perenne	no aplica
	<i>Rumex crispus L.</i>	romaza	Introducida	Hierba perenne	no aplica
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis L.</i>	pimpinela rosada	Introducida	Hierba anual	no aplica
Rosaceae	<i>Rosa eglanteria L.</i>	rosa mosqueta	Introducida	Arbusto	no aplica
	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	zarzamora	Introducida	Arbusto	no aplica
	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	falso peumo	Introducida	Arbusto	no aplica
Rubiaceae	<i>Galium aparine L.</i>	lengua de gato	Introducida	Hierba anual	no aplica
Salicaceae	<i>Populus alba L.</i>	álamo blanco	Introducida	Árbol	no aplica
	<i>Salix sp.</i>	sauce	Introducida	Árbol	no aplica
	<i>Populus nigra L.</i>	álamo negro	Introducida	Árbol	no aplica
Solanaceae	<i>Datura stramonium L.</i>	chamico	Introducida	Hierba anual	no aplica

Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	verbena	Introducida	Hierba perenne	no aplica
--------------------	--------------------------------	---------	-------------	----------------	-----------

Las familias con más representantes corresponden a Fabaceae con 5 especies, en tanto que Asteraceae y Poaceae, ambas están representadas con 4 especies. De las 45 especies identificadas, 2,2% corresponden a especies endémicas, 11,1% nativas y 86,7% a introducidas (ver **Figura 4-5**). Del total de especies identificadas en el área de estudio, no se encontraron especies en categoría de conservación.

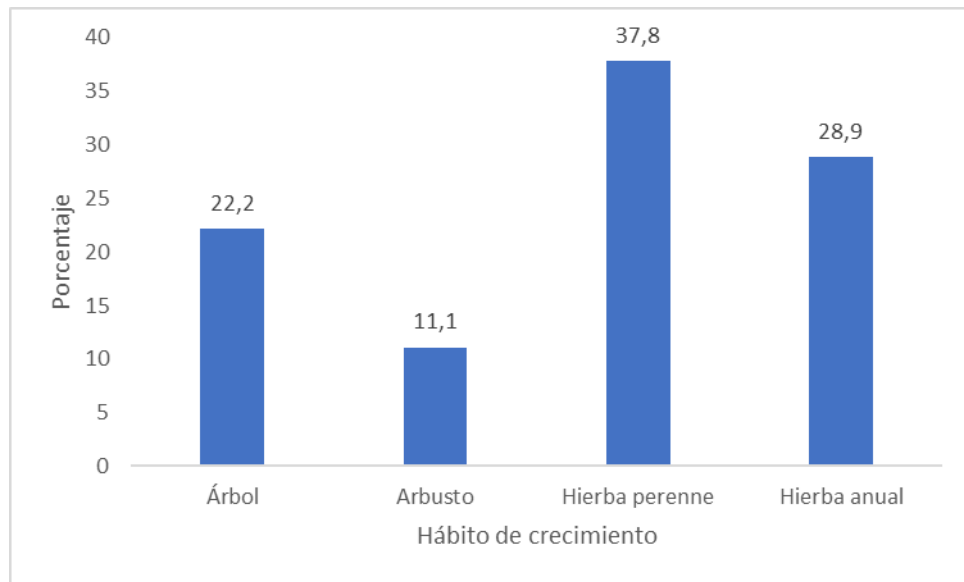
Figura 4-5. Porcentaje de especies registradas en el área de estudio del proyecto, según origen fitogeográfico.



Del total de especies, las formas de crecimientos predominantes en el área de estudio corresponden a hierbas, tanto anuales y perennes (ver **Figura 4-6**). En relación con la frecuencia de especies (como medida de abundancia), las especies más frecuentes con un 33,3% son *Eucalyptus globulus* y *Rubus ulmifolius*, luego se encuentran con un 28,6% las especies *Galega officinalis* y *Dactylis glomerata*, (Anexo 7, ítem 7.2 “Distribución de las especies identificadas en el área de estudio. Según Parcelas de Muestreo”).

Figura 4-6. Porcentajes de especies registradas en el área de estudio del proyecto, según sus formas de crecimientos

Gráfico 1.



5 CONCLUSIONES

- El área de influencia del proyecto se encuentra en una superficie de 17,04 ha. Sin embargo, la superficie de estudio del presente informe contempla una superficie mayor correspondiente a 25,5 ha.
- El piso de vegetación que se encuentra asociado al área de estudio es Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*.
- Las unidades de vegetación identificadas en el área de estudio corresponden a *Plantación de Eucaliptus*, *Franjas arbóreas*, *Pradera con matorral arborescente*, *Pradera húmeda*, *Cultivo con elementos arbóreos* y *Rastrojo de cultivo*.
- En el área de influencia se encontraron 45 especies, tanto endémicas, nativas e introducidas. De las cuales, la mayoría corresponde a especies introducidas que representan el 86,7%. En cuanto al hábito de crecimiento mayoritariamente corresponden a hierbas anuales y perennes (66,7%).
- Dentro del área de influencia del proyecto no se encontraron especies en categorías de conservación.
- Se puede inferir que el proyecto reviste un bajo impacto a nivel de flora y vegetación en el área de estudio, que incorpora al área de influencia del proyecto, ya que presentan un alto grado de intervención y artificialización debido a la evidencia de acciones antrópicas.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Etienne, M. y D. Contreras. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile. 27 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N°9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 pp.
- Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, la cual fue elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).2015.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago. 545 pp.
- Pliscoff P. Fuentes T. 2008. Análisis de Representatividad Ecosistémica de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas en Chile.
- Rodríguez R. Marticorena A. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción. 424 p.
- Zuloaga, F.O., O. Morrone & M. J. Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monograph Systematic Botany, Missouri Botanical Garden 107(2). Disponible on line en: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

7 ANEXOS

7.1 COORDENADAS DE LAS PUNTOS DE MUESTREO REALIZADOS EN TERRENO

N° punto	Coordenadas	
	Este	Norte
1	236226	5961664
2	236527	5961658
3	236611	5961641
4	236661	5961638
5	236775	5961642
6	236719	5961693
7	236739	5961803
8	236508	5961823
9	236592	5961901
10	236601	5961942
11	236743	5961910
12	236830	5962005
13	236745	5961998
14	236690	5962006
15	236631	5962027
16	236528	5962039
17	236534	5962055
18	236577	5962110
19	236612	5962077
20	236687	5962107
21	236731	5962122

Coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19 Sur.

7.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA SEGÚN PARCELAS DE MUESTREO.

Especie vegetal	Puntos de muestreo																					Frecuencia
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>																				1		4,8
<i>Acacia dealbata Link</i>		1										1	1					1		1		23,8
<i>Acacia melanoxylon R. Br.</i>		1													1	1						14,3
<i>Anagallis arvensis L.</i>						1																4,8
<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>		1														1						9,5
<i>Avena sativa L</i>						1																4,8
<i>Brassica rapa L.</i>																				1		4,8
<i>Chenopodium album L.</i>						1																4,8
<i>Cichorium intybus L.</i>											1											4,8
<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>										1	1											9,5
<i>Conium maculatum L.</i>		1								1	1	1									1	23,8
<i>Convolvulus arvensis L.</i>		1				1																9,5
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>																1						4,8
<i>Cynodon dactylon (L.) Pers.</i>											1											4,8
<i>Cyperus eragrostis Lam.</i>						1				1	1	1								1		23,8
<i>Dactylis glomerata L.</i>										1	1					1		1		1	1	28,6
<i>Datura stramonium L.</i>						1																4,8
<i>Daucus carota L.</i>						1																4,8
<i>Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.</i>																				1		4,8
<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>						1				1					1	1	1	1		1		33,3
<i>Galega officinalis L.</i>		1				1					1					1				1	1	28,6
<i>Galium aparine L.</i>		1																				4,8

Especie vegetal	Puntos de muestreo																					Frecuencia %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<i>Geranium core-core</i>		1																				4,8
<i>Hirschfeldia incanina</i> (L.) Lagrèze-Fossat																				1		4,8
<i>Lithrum hyssopifolia</i> L.						1																4,8
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray										1												4,8
<i>Mentha pulegium</i> L.																				1		4,8
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don		1				1																9,5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) Johnst.																1						4,8
<i>Paspalum vaginatum</i>										1												4,8
<i>Plantago lanceolata</i> L.																		1		1		9,5
<i>Populus alba</i> L.		1																				4,8
<i>Populus nigra</i> L.				1																		4,8
<i>Quercus robur</i> L.		1																				4,8
<i>Raphanus sativus</i> L.						1						1									1	14,3
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.												1										4,8
<i>Rosa eglanteria</i> L.										1										1		9,5
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		1									1	1				1		1		1	1	33,3
<i>Rumex acetosella</i> L.											1							1		1		14,3
<i>Rumex crispus</i> L.						1				1										1		14,3
<i>Salix</i> sp.		1																				4,8
<i>Schoenoplectrus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják										1												4,8
<i>Senecio vulgaris</i> L.						1																4,8
<i>Sonchus oleraceus</i> L.						1																4,8
<i>Verbena litoralis</i> Kunth		1				1					1											14,3